

Devoir personnel n° 13; correction

PROBLÈME : ÉTUDE D'UNE LOI

- 1) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Chaque boule ayant la même probabilité d'être tirée, la variable X_k suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Donc, $E(X_k) = \frac{n+1}{2}$.

- 2) a) Si la première boule tirée est la boule numéro n , on a $T_n = 1$.

Comme $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \geq n$, la variable T_n ne peut pas prendre de valeur strictement supérieure à n .

Enfin, toute valeur intermédiaire est possible : si $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$, alors la suite de tirages

$$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{(k-1) \text{ premiers tirages}}, \overbrace{(n-k+1)}^{k\text{-ème tirage}} \quad (\text{par exemple})$$

donne $T_n = k$. Finalement, $T_n(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$.

- b) La seule possibilité pour avoir $S_1 \geq n$ est de tirer la boule numéro n au premier tirage :

$$[T_n = 1] = [X_1 = n].$$

Puisque X_1 suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, $P(T_n = 1) = \frac{1}{n}$.

- c) La seule façon d'avoir $T_n = n$ est de tirer tout le temps la boule 1 les $n-1$ premières fois et une boule quelconque au n ème tirage. Ainsi,

$$[T_n = n] = [S_{n-1} \leq 1] \cap [S_n \geq n] = [X_1 = 1] \cap [X_2 = 1] \cap \dots \cap [X_{n-1} = 1] \cap [X_n \geq 1].$$

Par indépendance de $X_1, \dots, X_n$ (les tirages sont avec remise) : $P(T_n = n) = \frac{1}{n} \times \dots \times \frac{1}{n} \times 1 = \left(\frac{1}{n}\right)^{n-1}$.

- 3) D'après la question 3 $T_2(\Omega) = \{1, 2\}$; $P(T_2 = 1) = \frac{1}{2}$; $P(T_2 = 2) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2-1} = \frac{1}{2}$.

- 4) De même, $T_3(\Omega) = \{1, 2, 3\}$; $P(T_3 = 1) = \frac{1}{3}$; $P(T_3 = 3) = \left(\frac{1}{3}\right)^{3-1} = \frac{1}{9}$. Ensuite, $P(T_3 = 2) = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$.

On en déduit que l'espérance de T_3 est $E(T_3) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{5}{9} + 3 \times \frac{1}{9} = \frac{16}{9}$.

- 5) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. La variable S_k vaut au minimum k lorsque les k premiers tirages ont donné la boule numéro 1.

Elle vaut au maximum nk lorsque l'on tire k fois la boule numéro n . Ensuite, on peut prendre toutes les valeurs intermédiaires.

Finalement, $S_k(\Omega) = \llbracket k, nk \rrbracket$.

- 6) a) On a $S_{k+1} = \sum_{i=1}^{k+1} X_i = \sum_{i=1}^k X_i + X_{k+1} = S_k + X_{k+1}$.

- b) Soit $i \in \llbracket k+1, nk \rrbracket$.

La formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $\{(S_k = j)\}_{j \in \llbracket k, nk \rrbracket}$ donne

$$\begin{aligned} P(S_{k+1} = i) &= \sum_{j=k}^{nk} P(S_k = j) P_{[S_k=j]}(S_{k+1} = i) \\ &= \sum_{j=k}^{nk} P(S_k = j) P(X_{k+1} = i - j) \end{aligned}$$

Or, X_{k+1} prend les valeurs de 1 à n . Ainsi, si $i - j$ n'est pas entre 1 et n , $P(X_{k+1} = i - j) = 0$. Sinon, $P(X_{k+1} = i - j) = \frac{1}{n}$. On a

$$1 \leq i - j \leq n \iff i - n \leq j \leq i - 1.$$

Alors, puisque $i \leq n$, on obtient

$$P(S_{k+1} = i) = \frac{1}{n} \sum_{j=k}^{i-1} P(S_k = j).$$

7) a) La formule du triangle de Pascal s'écrit, pour $k, j \in \mathbb{N}^*$: $\binom{j-1}{k-1} + \binom{j-1}{k} = \binom{j}{k}$.

b) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Prouvons par récurrence sur i que :

$$\forall i \geq k+1, \sum_{j=k}^{i-1} \binom{j-1}{k-1} = \binom{i-1}{k}.$$

- Introduction : Pour tout $i \geq k+1$, on pose

$$\mathcal{P}_i : \ll \sum_{j=k}^{i-1} \binom{j-1}{k-1} = \binom{i-1}{k} \gg.$$

- Initialisation : pour $i = k+1$, la somme ne comporte qu'un seul terme : $\binom{k-1}{k-1} = 1 = \binom{k}{k}$. Donc $\mathcal{P}_{k+1}$ est vraie.

- Hérédité : Soit $i \geq k+1$. Supposons $\mathcal{P}_i$ vraie. On a

$$\sum_{j=k}^{(i+1)-1} \binom{j-1}{k-1} = \sum_{j=k}^i \binom{j-1}{k-1} = \sum_{j=k}^{i-1} \binom{j-1}{k-1} + \binom{i-1}{k-1}.$$

Par hypothèse de récurrence et avec la formule de Pascal :

$$\sum_{j=k}^{(i+1)-1} \binom{j-1}{k-1} = \binom{i-1}{k} + \binom{i-1}{k-1} = \binom{i}{k} = \binom{(i+1)-1}{k}.$$

Donc $\mathcal{P}_{i+1}$ est vraie.

- Conclusion : pour tout $i \geq k+1$, $\boxed{\sum_{j=k}^{i-1} \binom{j-1}{k-1} = \binom{i-1}{k}}.$

On peut aussi montrer le résultat en se ramenant à une somme télescopique.

c) Introduction : Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose la proposition

$$\mathcal{P}_k : \ll \forall i \in \llbracket k, n \rrbracket, P(S_k = i) = \frac{1}{n^k} \binom{i-1}{k-1} \gg.$$

Initialisation : pour $k = 1$, puisque X_1 suit une loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(S_1 = i) = \frac{1}{n} = \frac{1}{n^1} \binom{i-1}{0}.$$

Donc $\mathcal{P}_1$ est vraie.

- Hérédité : Soit $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Supposons $\mathcal{P}_k$ vraie.

Soit $i \in \llbracket k+1, n \rrbracket$. D'après 7.(b) et par hypothèse de récurrence :

$$P(S_{k+1} = i) = \frac{1}{n} \sum_{j=k}^{i-1} P(S_k = j) = \frac{1}{n} \sum_{j=k}^{i-1} \frac{1}{n^k} \binom{j-1}{k-1} = \frac{1}{n^{k+1}} \sum_{j=k}^{i-1} \binom{j-1}{k-1}$$

D'après la question 7.(b) :

$$P(S_{k+1} = i) = \frac{1}{n^{k+1}} \binom{i-1}{k} = \frac{1}{n^{k+1}} \binom{i-1}{(k+1)-1}.$$

Donc $\mathcal{P}_{k+1}$ est vraie.

- Conclusion : pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\forall i \in \llbracket k, n \rrbracket$, $P(S_k = i) = \frac{1}{n^k} \binom{i-1}{k-1}$.

8) Soit $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On a $[T_n > k] = [S_k < n] = [S_k \leq n-1]$. Ainsi, d'après la question précédente et 7.b,

$$P(T_n > k) = P\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} [S_k = i]\right) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{n^k} \binom{i-1}{k-1} = \frac{1}{n^k} \binom{n-1}{k}.$$

9) On a déjà $T_n(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$.

Ensuite, pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $P(T_n = k) = P(T_n > k-1) - P(T_n > k) = \frac{1}{n^{k-1}} \binom{n-1}{k-1} - \frac{1}{n^k} \binom{n-1}{k}$. De

plus, $P(T_n = n) = P(T_n > n-1) = \frac{1}{n^{n-1}}$.